Research, Society and Development, v. 15, n. 5, e4415551065, 2026
(CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v15i5.51065

Universo Digital, Neurociência e Saúde Mental: Impactos neuropsicológicos da hiperconectividade na sociedade contemporânea

Digital Universe, Neuroscience and Mental Health: Neuropsychological impacts of hyperconnectivity in contemporary society

Universo Digital, Neurociencia y Salud Mental: Impactos neuropsicológicos de la hiperconectividad en la sociedad contemporânea

Recebido: 03/05/2026 | Aceito: 09/05/2026 | Publicado: 10/05/2026

Weber de Santana Teles
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1770-8278
Centro Universitário Pio Décimo, Brasil
E-mail: weber.telles@hotmail.com
Max Cruz da Silva
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6944-5986
Centro Universitário Pio Décimo, Brasil
E-mail: maxlfi@hotmail.com
Lorena Eugênia Rosa Coelho
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-6734-5555
Centro de Hemoterapia de Sergipe, Brasil
E-mail: coelho.lorena@gmail.com
Ana Paula Barreto Prata Silva
ORCID: https://orcid.org/0009-0003-9635-2042
Universidade Tiradentes, Brasil
E-mail: anapratta@hotmail.com
Ádamo Newton Marinho Andrade
ORCID: https://orcid.org/0009-0006-4699-9413
Centro de Hemoterapia de Sergipe, Brasil
E-mail: adamonewtonmarinhoandrade@gmail.com
Douglas Abilio
ORCID: https://orcid.org/0009-0000-4413-2505
Centro de Hemoterapia de Sergipe, Brasil
E-mail: douglas.abilio@hotmail.com
Ângela Maria Melo Sa Barros
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4087-3247
Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês, Brasil
E-mail: angelaju.doc@gmail.com
Orleane Souza Rezende
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-3487-7858
Centro de Hemoterapia de Sergipe, Brasil
E-mail: leane8579@hotmail.com
Fernanda Kelly Fraga Oliveira
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9094-6128
Centro de Hemoterapia de Sergipe, Brasil
E-mail: fernanda.fraga@fsph.se.gov.br
Raphael Davisson Lopes Santos
ORCID: https://orcid.org/0009-0005-2572-6400
Centro de Hemoterapia de Sergipe, Brasil
E-mail: rdlsaju@gmail.com

Resumo

A hiperconectividade digital tem se consolidado como um fenômeno central na sociedade contemporânea, produzindo impactos significativos nos domínios neuropsicológicos, emocionais e comportamentais. O presente estudo teve como objetivo analisar, à luz das evidências da psicologia e da neurociência, os efeitos da hiperconectividade digital sobre a saúde mental, com ênfase nos mecanismos de recompensa cerebral, nas funções executivas e nos desdobramentos psicossociais ao longo do ciclo vital. Trata-se de uma investigação de natureza qualitativa, com abordagem exploratória e analítica, fundamentada em revisão integrativa da literatura, a partir de estudos publicados em bases de dados científicas internacionais no período de 2020 a 2025. Foram incluídas 21 produções científicas, organizadas em eixos temáticos relacionados aos efeitos neurocognitivos, à saúde mental, aos padrões de uso digital e aos fatores de

risco e proteção. Os resultados evidenciaram que o uso intensivo e desregulado de tecnologias digitais está associado à ativação de circuitos neurais de recompensa, comprometimento do controle inibitório, prejuízos atencionais e maior vulnerabilidade a sintomas de ansiedade, depressão e distúrbios do sono. Observou-se, ainda, que os impactos da hiperconectividade variam conforme a faixa etária, sendo mais pronunciados em adolescentes, que apresentam maior impulsividade e suscetibilidade a influências sociais, enquanto adultos e idosos manifestam padrões distintos relacionados à sobrecarga cognitiva e ao isolamento social. Conclui-se que a hiperconectividade digital representa um fenômeno multifatorial que exige abordagens integradas de prevenção e intervenção, envolvendo educação digital, fortalecimento da autorregulação e desenvolvimento de políticas públicas voltadas à promoção da saúde mental no ambiente digital.
Palavras-chave: Saúde Digital; Saúde Mental; Neurociências; Controle Comportamental; Psicologia Aplicada.

Abstract
Digital hyperconnectivity has emerged as a central phenomenon in contemporary society, producing significant impacts on neuropsychological, emotional, and behavioral domains. This study aimed to analyze, in light of evidence from psychology and neuroscience, the effects of digital hyperconnectivity on mental health, with emphasis on brain reward mechanisms, executive functions, and psychosocial outcomes across the lifespan. This is a qualitative investigation with an exploratory and analytical approach, based on an integrative literature review of studies published in international scientific databases between 2020 and 2025. A total of 21 scientific publications were included and organized into thematic axes related to neurocognitive effects, mental health, digital usage patterns, and risk and protective factors. The findings indicate that intensive and unregulated use of digital technologies is associated with activation of neural reward circuits, impaired inhibitory control, attentional deficits, and increased vulnerability to symptoms of anxiety, depression, and sleep disturbances. Furthermore, the impacts of hyperconnectivity vary according to age group, being more pronounced in adolescents, who exhibit greater impulsivity and susceptibility to social influences, whereas adults and older individuals present distinct patterns related to cognitive overload and social isolation. It is concluded that digital hyperconnectivity is a multifactorial phenomenon that requires integrated prevention and intervention strategies, including digital education, strengthening of self-regulation, and the development of public policies aimed at promoting mental health in digital environments.
Keywords: Digital Health; Mental Health; Neuroscience; Behavioral Control; Applied Psychology.

Resumen
La hiperconectividad digital se ha consolidado como un fenómeno central en la sociedad contemporánea, generando impactos significativos en los dominios neuropsicológicos, emocionales y conductuales. El presente estudio tuvo como objetivo analizar, a la luz de las evidencias de la psicología y la neurociencia, los efectos de la hiperconectividad digital sobre la salud mental, con énfasis en los mecanismos de recompensa cerebral, las funciones ejecutivas y las repercusiones psicosociales a lo largo del ciclo vital. Se trata de una investigación de carácter cualitativo, con enfoque exploratorio y analítico, fundamentada en una revisión integradora de la literatura, a partir de estudios publicados en bases de datos científicas internacionales entre 2020 y 2025. Se incluyeron 21 producciones científicas, organizadas en ejes temáticos relacionados con los efectos neurocognitivos, la salud mental, los patrones de uso digital y los factores de riesgo y protección. Los resultados evidenciaron que el uso intensivo y desregulado de tecnologías digitales se asocia con la activación de circuitos neuronales de recompensa, deterioro del control inhibitorio, déficits atencionales y mayor vulnerabilidad a síntomas de ansiedad, depresión y trastornos del sueño. Asimismo, se observó que los impactos de la hiperconectividad varían según el grupo etario, siendo más pronunciados en adolescentes, quienes presentan mayor impulsividad y susceptibilidad a influencias sociales, mientras que adultos y personas mayores muestran patrones diferenciados relacionados con la sobrecarga cognitiva y el aislamiento social. Se concluye que la hiperconectividad digital constituye un fenómeno multifactorial que exige estrategias integradas de prevención e intervención, incluyendo educación digital, fortalecimiento de la autorregulación y desarrollo de políticas públicas orientadas a la promoción de la salud mental en entornos digitales.
Palabras clave: Salud Digital; Salud Mental; Neurociencia; Control del Comportamiento; Psicología Aplicada.

1. Introdução

A expansão das tecnologias digitais tem promovido transformações profundas na organização da vida social contemporânea. As interações humanas, os processos de trabalho e as dinâmicas educacionais passaram a ser amplamente mediadas por ambientes digitais, consolidando-se como espaços centrais de comunicação e produção de conhecimento. Estimativas globais indicam que bilhões de pessoas se encontram conectadas à internet, evidenciando a centralidade da conectividade no cenário atual (International Telecommunication Union, 2022).

Apesar desse avanço, persistem desigualdades significativas na distribuição do acesso digital. Uma parcela expressiva da população mundial ainda permanece offline, especialmente em países de baixa e média renda, o que revela que a inclusão

digital é atravessada por fatores socioeconômicos, geográficos e estruturais que limitam a participação social e o acesso à informação (International Telecommunication Union, 2022).

Nesse contexto, a hiperconectividade digital passou a ser compreendida não apenas como um fenômeno tecnológico, mas como uma condição psicossocial complexa. Essa condição envolve a interação contínua com múltiplos dispositivos e plataformas, influenciando diretamente processos cognitivos, emocionais e comportamentais. Evidências indicam que os efeitos do ambiente digital estão mais relacionados ao padrão de uso e ao nível de engajamento psicológico do que ao tempo absoluto de exposição às telas (Billieux et al., 2015).

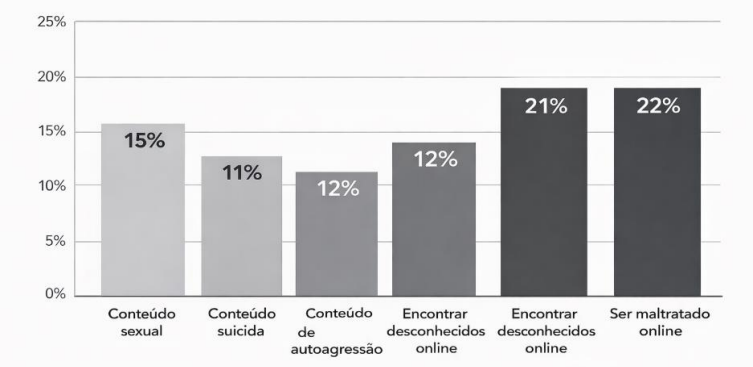
A hiperconectividade configura-se como um estado de exposição constante a estímulos digitais diversos, incluindo notificações, redes sociais e conteúdos audiovisuais de rápida circulação. Esse ambiente favorece ciclos repetitivos de monitoramento e busca por novidades, associados à ativação dos circuitos neurais de recompensa. Tais mecanismos apresentam semelhanças com aqueles observados em dependências comportamentais, especialmente no que se refere à antecipação de recompensas e à manutenção do comportamento ao longo do tempo (Brand et al., 2019).

Além dos aspectos neurobiológicos, a hiperconectividade também se manifesta por meio da exposição crescente a conteúdos potencialmente prejudiciais no ambiente digital. Crianças e adolescentes constituem um grupo particularmente vulnerável, em função da imaturidade neuropsicológica, da menor capacidade crítica e da maior suscetibilidade a influências externas (Livingstone et al., 2017).

Estudos indicam que uma parcela significativa de jovens já foi exposta a conteúdos de natureza sexual, violenta ou autolesiva, além de interações com desconhecidos no ambiente online. Esses achados reforçam a necessidade de compreender a hiperconectividade não apenas como um fenômeno de acesso, mas como um fator de risco relevante para o desenvolvimento psicológico (Livingstone et al., 2017).

Nesse sentido, a análise da exposição a riscos digitais torna-se fundamental para compreender os impactos da hiperconectividade na saúde mental. A Figura 1 apresenta a prevalência desses riscos entre crianças e adolescentes brasileiros, evidenciando a magnitude do problema e destacando a necessidade de estratégias educativas e preventivas voltadas ao uso seguro das tecnologias digitais (Global Kids Online, 2019).

Figura 1 – Exposição de crianças e adolescentes brasileiros a riscos online.



Fonte: Global Kids Online (2019); ITU (2022).

Do ponto de vista neuropsicológico, os efeitos da hiperconectividade não se restringem aos sistemas de recompensa cerebral. Evidências indicam que a exposição excessiva e pouco regulada às tecnologias digitais pode estar associada a prejuízos em atenção, memória de trabalho e funções executivas, especialmente em crianças e adolescentes. Essas funções são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e para a autorregulação comportamental, o que torna essa população particularmente vulnerável aos impactos do uso intensivo de tecnologias digitais (Diamond, 2013).

Revisões sistemáticas recentes indicam que a exposição intensiva às tecnologias da informação e comunicação pode interferir no desenvolvimento das funções executivas, incluindo controle inibitório, planejamento e atenção sustentada. No entanto, tais efeitos não se manifestam de forma homogênea, sendo modulados por fatores contextuais, como supervisão parental, tipo de conteúdo acessado e padrões de uso. Esse conjunto de evidências reforça a necessidade de uma análise mais refinada do impacto da hiperconectividade, considerando não apenas o tempo de exposição, mas também o contexto em que ela ocorre (Odgers & Jensen, 2020).

Na dimensão afetiva, estudos têm demonstrado associações consistentes entre o uso problemático de redes sociais e indicadores negativos de saúde mental. Evidências apontam que adolescentes e adultos jovens com padrões disfuncionais de uso digital apresentam níveis mais elevados de depressão, ansiedade, estresse psicológico e distúrbios do sono, refletindo impactos relevantes sobre o bem-estar ao longo do desenvolvimento (Twenge et al., 2018).

Dados epidemiológicos internacionais também indicam crescimento na prevalência do uso problemático de tecnologias digitais, além de associações com pior saúde mental e maior vulnerabilidade psicossocial. Esses achados reforçam a relevância do fenômeno como questão emergente em saúde pública, exigindo abordagens preventivas e estratégias de intervenção baseadas em evidências (World Health Organization, 2021).

O presente estudo teve como objetivo analisar, à luz das evidências da psicologia e da neurociência, os efeitos da hiperconectividade digital sobre a saúde mental, com ênfase nos mecanismos de recompensa cerebral, nas funções executivas e nos desdobramentos psicossociais ao longo do ciclo vital.

2. Metodologia

O percurso metodológico foi fundamentado na estratégia de revisão integrativa da literatura (Snyder, 2019; Page et al., 2022), a qual possibilita a reunião, sistematização e análise crítica de produções científicas provenientes de diferentes delineamentos. Esse tipo de abordagem é amplamente utilizado na área da saúde por permitir a articulação entre evidências teóricas e empíricas, favorecendo a construção de sínteses consistentes e aplicáveis ao campo da saúde mental (World Health Organization, 2021).

O presente estudo caracteriza-se como uma investigação de natureza quantitativa em relação à quantidade de 21 (Vinte e um) artigos selecionados para compor o corpus da pesquisa e, qualitativa em relação às discussões (Risemberg et al., 2026; Pereira et al., 2018), com abordagem exploratória e analítica, fundamentada na integração crítica de evidências provenientes da literatura científica. A proposta metodológica orienta-se pela compreensão ampliada dos impactos neuropsicológicos da hiperconectividade digital, contemplando dimensões cognitivas, emocionais e epidemiológicas no contexto contemporâneo (Brand et al., 2019).

Para a constituição do material de análise, realizou-se uma busca estruturada em bases de dados reconhecidas internacionalmente, incluindo PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram considerados estudos publicados no período compreendido entre janeiro de 2020 e dezembro de 2025, priorizando artigos veiculados em periódicos científicos de relevância nas áreas de psicologia, neurociência e saúde mental (Odgers & Jensen, 2020).

Os termos de busca foram definidos a partir de vocabulários controlados (DeCS e MeSH), contemplando descritores em língua portuguesa e inglesa, tais como: “hiperconectividade digital”, “uso problemático de internet”, “redes sociais”, “funções executivas”, “saúde mental”, “digital connectivity”, “problematic internet use”, “social media”, “executive functions” e “mental health”. Esses descritores foram combinados por meio de operadores booleanos (AND/OR), visando ampliar a sensibilidade e a especificidade da estratégia de busca (Billieux et al., 2015).

Foram estabelecidos como critérios de inclusão estudos originais, revisões sistemáticas e meta-análises que abordassem os efeitos neuropsicológicos do uso de tecnologias digitais, com ênfase em aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais. Foram excluídos trabalhos duplicados, publicações fora do recorte temporal definido, estudos com fragilidades metodológicas evidentes e aqueles que não apresentavam relação direta com o escopo da pesquisa (Kardefelt-Winther, 2014).

A seleção dos estudos seguiu etapas sucessivas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão, conforme recomendações metodológicas amplamente aceitas para revisões científicas. Esse procedimento contribui para maior transparência, rastreabilidade e consistência no processo de seleção do material analisado (World Health Organization, 2021).

A organização das informações extraídas foi realizada por meio de instrumento padronizado, contemplando variáveis como autoria e ano de publicação, tipo de delineamento metodológico, características da amostra, constructos investigados e principais resultados. Os dados foram sistematizados em quadros analíticos, possibilitando a comparação entre os estudos e a identificação de padrões relevantes na literatura (Livingstone et al., 2017).

Por fim, a análise dos dados foi conduzida a partir de uma perspectiva interpretativa, com ênfase na identificação de convergências, divergências e lacunas na literatura. A síntese dos achados foi estruturada em eixos temáticos relacionados aos impactos neurocognitivos, às repercussões emocionais e aos desdobramentos psicossociais da hiperconectividade digital, permitindo uma compreensão integrada do fenômeno investigado (Twenge et al., 2018).

3. Resultados

Ao final do processo de triagem e elegibilidade, foram incluídas 21 produções científicas que atenderam integralmente aos critérios estabelecidos, constituindo o conjunto analítico desta revisão. Os estudos selecionados contemplam múltiplas perspectivas relacionadas à hiperconectividade digital, abrangendo desde indicadores epidemiológicos até impactos cognitivos, emocionais e comportamentais.

A partir da leitura crítica do material, realizou-se a organização dos estudos em categorias temáticas, com o objetivo de estruturar os achados de maneira sistemática e facilitar a compreensão dos principais focos investigativos presentes na literatura.

A análise evidenciou a distribuição das publicações em quatro eixos centrais: efeitos neurocognitivos (n=8), repercussões em saúde mental (n=6), padrões de uso e engajamento digital (n=4) e fatores de risco e proteção (n=3), conforme apresentado na Figura 2. Essa organização demonstra maior concentração de estudos nas dimensões cognitivas e emocionais, enquanto aspectos relacionados a fatores protetivos ainda se mostram menos explorados.

A sistematização dos dados possibilitou uma visão integrada do fenômeno, evidenciando consistência nos achados relacionados aos impactos da hiperconectividade, bem como lacunas relevantes, especialmente no que se refere a estudos longitudinais e intervenções estruturadas. Esses resultados indicam a necessidade de aprofundamento científico e desenvolvimento de estratégias mais eficazes no campo da saúde mental digital, como demonstrado na Figura 2.

Figura 2 – Fluxo de categorização temática dos estudos incluídos na revisão.



Fonte: Elaboração própria (2026), com base nos estudos analisados e em referenciais metodológicos de revisões integrativas.

Foram reunidas informações referentes à autoria e ao ano de publicação, ao tipo de delineamento metodológico empregado, às características da amostra investigada e aos principais constructos analisados, incluindo aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais relacionados à hiperconectividade digital (Brand et al., 2019).

Adicionalmente, foram considerados os instrumentos utilizados nas investigações e os desfechos mais relevantes descritos pelos autores, possibilitando uma análise comparativa entre diferentes abordagens metodológicas e evidências empíricas (Billieux et al., 2015).

A sistematização desses dados permite uma compreensão mais abrangente do conjunto de evidências disponíveis, favorecendo a identificação de regularidades, aproximações e contrastes entre os achados. Essa organização contribui para uma análise mais aprofundada das diferentes estratégias metodológicas empregadas na investigação dos impactos do uso intensivo de tecnologias digitais (Kardefelt-Winther, 2014).

Por fim, a disposição estruturada das informações evidencia a diversidade dos resultados encontrados na literatura, refletindo a complexidade do fenômeno estudado. Esse aspecto ressalta a multiplicidade de fatores envolvidos nos efeitos da hiperconectividade sobre o funcionamento psicológico, ao mesmo tempo em que aponta lacunas importantes que demandam investigações futuras mais robustas e longitudinais (Odgers & Jensen, 2020).

Com a finalidade de subsidiar a leitura crítica e a comparação entre os estudos selecionados, foi desenvolvido o Quadro 1, no qual se apresentam, de forma organizada, os elementos centrais das produções científicas analisadas, bem como os principais resultados identificados.

Quadro 1 – Síntese dos aspectos metodológicos e principais evidências dos estudos incluídos na revisão sobre hiperconectividade digital e saúde mental.

Autor/Ano	Tipo de estudo	População	Eixo temático	Variáveis investigadas	Instrumentos	Principais achados
Brand et al. (2019)	Revisão sistemática	População geral	Neurocognitivo	Recompensa, controle inibitório	Revisão	Modelo I-PACE e ativação de circuitos associados à dependência
Billieux et al. (2015)	Revisão teórica	População geral	Uso digital	Craving, perda de controle	Modelo teórico	Modelo teórico do uso problemático e perda de controle
Rosen et al. (2013)	Estudo experimental	Universitários	Neurocognitivo	Atenção, multitarefa	Testes cognitivos	Redução da atenção sustentada

Ophir et al. (2009)	Estudo experimental	Universitários	Neurocognitivo	Multitarefa, controle cognitivo	Teste multitarefa	Menor desempenho cognitivo
Twenge et al. (2018)	Estudo longitudinal	Adolescentes	Saúde mental	Depressão, sono	Questionários	Associação com sofrimento psicológico
Livingstone et al. (2017)	Revisão sistemática	Jovens	Risco e proteção	Uso online, suporte social	Meta-análise	Importância do apoio familiar
Kardefelt-Winther (2014)	Revisão teórica	População geral	Uso digital	Critérios diagnósticos	Revisão	Falta de padronização diagnóstica
Andreassen et al. (2016)	Estudo transversal	Adultos	Saúde mental	Redes sociais, depressão	Escalas psicométricas	Associação com sintomas depressivos
Elhai et al. (2017)	Revisão sistemática	População geral	Uso digital	Smartphone, ansiedade	Revisão	Relação com ansiedade e depressão
Diamond (2013)	Revisão teórica	População geral	Neurocognitivo	Funções executivas	Revisão	Base da autorregulação cognitiva
Stockwell et al. (2021)	Estudo transversal	Idosos	Saúde mental	Isolamento social	Escalas psicométricas	Uso pode ser protetivo ou prejudicial
Odgers & Jensen (2020)	Revisão sistemática	Adolescentes	Saúde mental	Bem-estar psicológico	Revisão	Impacto do uso digital na saúde mental
World Health Organization (2021)	Relatório técnico	População geral	Risco e proteção	Saúde digital	Relatório	Necessidade de políticas públicas
Sociedade Brasileira de Pediatria (2019)	Diretriz clínica	Crianças	Risco e proteção	Tempo de tela	Diretrizes	Limitação por faixa etária
Murray et al. (2011)	Estudo neuropatológico	Idosos	Neurocognitivo	Função cognitiva	Avaliação	Impactos no envelhecimento
Shaw & Black (2008)	Revisão da literatura	População geral	Uso digital	Diagnóstico	Revisão	Critérios semelhantes à dependência
Griffiths (2005)	Estudo teórico	População geral	Uso digital	Componentes da adicção	Modelo	Modelo dos componentes da adicção
World Health Organization (2019)	Classificação	População geral	Uso digital	Gaming disorder	ICD-11	Reconhecimento clínico
Luo et al. (2022)	Estudo clínico	Jovens	Uso digital	Diagnóstico	Entrevistas	Validação baseada no DSM-5
Hayixibayi et al. (2021)	Estudo transversal	Adolescentes	Risco e proteção	Ambiente escolar	Questionário	Escola como fator protetivo
Nannatt et al. (2022)	Estudo transversal	Crianças	Risco e proteção	Família	Questionário	Supervisão parental reduz risco

Fonte: Elaborado pelos Autores (2026), com base nos estudos incluídos na revisão.

3.1 Impulsividade e hiperconectividade

A impulsividade constitui um dos principais constructos associados ao uso problemático de tecnologias digitais, sendo caracterizada pela dificuldade em inibir respostas imediatas diante de estímulos recompensadores. No contexto da hiperconectividade, a exposição contínua a notificações e conteúdos dinâmicos favorece respostas rápidas e pouco refletidas, reforçando padrões comportamentais automatizados (Billieux et al., 2015).

Do ponto de vista neuropsicológico, a impulsividade está associada a alterações nos circuitos frontoestriatais, especialmente envolvendo o córtex pré-frontal, responsável pelo controle inibitório e pela tomada de decisão. A estimulação constante promovida pelas plataformas digitais pode comprometer esses mecanismos, favorecendo escolhas orientadas por recompensas imediatas e reduzindo a capacidade de autorregulação (Diamond, 2013).

Os circuitos neurais associados à impulsividade envolvem a interação entre o estriado ventral, o córtex pré-frontal ventromedial (vmPFC) e o córtex cingulado anterior (ACC), regiões essenciais para o processamento de recompensas, avaliação emocional e regulação do comportamento. Esse sistema integra sinais de valor e saliência dos estímulos, modulando a tomada de decisão e orientando respostas comportamentais diante de recompensas potenciais (Diamond, 2013).

No contexto da hiperconectividade, a estimulação recorrente do estriado ventral tende a intensificar a busca por recompensas imediatas, enquanto a regulação top-down exercida pelo córtex pré-frontal pode tornar-se menos eficiente. Esse desequilíbrio funcional favorece respostas impulsivas e compromete o controle inibitório, especialmente em ambientes digitais caracterizados por alta densidade de estímulos e reforço intermitente (Brand et al., 2019).

Além disso, o córtex cingulado anterior desempenha papel relevante no monitoramento de conflitos e na regulação emocional, sendo essencial para ajustar o comportamento frente a estímulos competitivos. Alterações nesse circuito podem contribuir para a manutenção de padrões repetitivos de uso, mesmo diante de consequências negativas, caracterizando um perfil de comportamento impulsivo (Billieux et al., 2015).

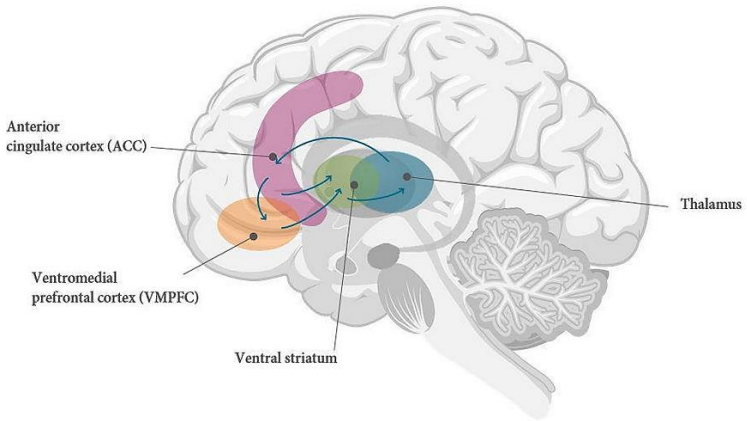
Evidências de neuroimagem indicam que o uso intensivo de tecnologias digitais está associado à ativação de circuitos semelhantes aos observados em dependências comportamentais, incluindo aumento da atividade no sistema de recompensa e redução do controle executivo. Esses achados sugerem que a hiperconectividade pode modular mecanismos cerebrais relacionados ao prazer e à tomada de decisão (Brand et al., 2019).

Nesse sentido, a impulsividade manifesta-se por meio de comportamentos como verificação constante de dispositivos, dificuldade em sustentar a atenção e tomada de decisões rápidas sem avaliação adequada das consequências. Tais padrões estão diretamente associados ao uso problemático da internet, caracterizado por perda de controle e prejuízos funcionais (Billieux et al., 2015).

Indivíduos com maior impulsividade tendem a utilizar o ambiente digital como estratégia de regulação emocional, buscando alívio de estados internos negativos. Esse processo reforça ciclos de repetição comportamental baseados na obtenção de recompensa e na redução do desconforto emocional (Brand et al., 2019).

Nesse contexto, a hiperconectividade não apenas potencializa tendências impulsivas preexistentes, mas também pode contribuir para sua intensificação ao longo do desenvolvimento, especialmente em adolescentes. Esse conjunto de interações neurocomportamentais encontra-se sintetizado no modelo apresentado na Figura 3 (Brand et al., 2019).

Figura 3 – Circuito neural da impulsividade envolvendo o estriado ventral, o córtex pré-frontal ventromedial e o córtex cingulado anterior.



Fonte: Adaptado de STAHL, S. M. Stahl's Essential Psychopharmacology. Cambridge: Cambridge University Press, (2013).

3.2 Dependência comportamental digital

A dependência comportamental digital configura-se como um padrão disfuncional de interação com tecnologias, caracterizado pela dificuldade de controle sobre o uso, persistência do comportamento apesar de prejuízos e envolvimento emocional intenso com o ambiente virtual. Diferentemente das dependências químicas, esse fenômeno baseia-se em

reforçadores psicológicos, como recompensa social, gratificação imediata e estímulos variáveis, que contribuem para a manutenção do comportamento ao longo do tempo (Griffiths, 2005).

Sob a perspectiva clínica, a dependência digital compartilha elementos estruturais com outros transtornos aditivos, incluindo tolerância, sintomas de abstinência, recaída e comprometimento funcional. Esses critérios têm sido amplamente discutidos na literatura, especialmente no contexto do uso problemático da internet e do transtorno de jogos digitais, reconhecido na Classificação Internacional de Doenças (CID-11) (World Health Organization, 2019).

Do ponto de vista neurobiológico, a dependência comportamental digital está associada à ativação repetida do sistema de recompensa, envolvendo o estriado ventral e vias dopaminérgicas mesolímbicas. Esse processo favorece o fortalecimento de circuitos neurais relacionados ao prazer e à antecipação de recompensas, tornando o comportamento progressivamente mais automático e resistente à interrupção (Brand et al., 2019).

Paralelamente, observa-se comprometimento dos mecanismos de controle executivo, especialmente no córtex pré-frontal, responsável pela inibição comportamental, planejamento e tomada de decisão. A interação entre a hiperativação do sistema de recompensa e a redução do controle inibitório constitui um dos principais mecanismos explicativos da manutenção do comportamento aditivo digital (Brand et al., 2019).

No domínio emocional, o uso excessivo de tecnologias digitais frequentemente assume função regulatória, sendo utilizado como estratégia para lidar com estados afetivos negativos, como ansiedade, solidão e estresse. Esse padrão de uso compensatório reforça o comportamento ao proporcionar alívio momentâneo, contribuindo para a formação de ciclos de dependência comportamental (Kardefelt-Winther, 2014).

Além disso, fatores psicossociais desempenham papel relevante na vulnerabilidade à dependência digital, incluindo baixa autoestima, dificuldades de interação social e exposição precoce às tecnologias. Esses elementos interagem com características individuais e contextuais, ampliando o risco de desenvolvimento de padrões disfuncionais de uso (Andreassen et al., 2016).

A partir desses fundamentos, torna-se possível compreender a estrutura clínica do fenômeno. A prevalência da dependência comportamental digital tem aumentado significativamente nas últimas décadas, especialmente em populações jovens, acompanhando a expansão do acesso às tecnologias e a intensificação das interações digitais (Billieux et al., 2015).

Ademais, observa-se que a manifestação da dependência digital varia de acordo com a faixa etária, apresentando características, fatores de risco e impactos distintos ao longo do desenvolvimento. Esse padrão evidencia a necessidade de abordagens diferenciadas na análise e intervenção, conforme sintetizado na Tabela 1 (Billieux et al., 2015).

Tabela 1 – Características clínicas e psicossociais da dependência comportamental digital ao longo do ciclo vital.

Faixa etária	Características principais	Fatores de risco	Impactos observados
Adolescentes	Uso intenso de redes sociais e jogos digitais; busca por validação social; maior impulsividade	Imaturidade do córtex pré-frontal; alta sensibilidade à recompensa; influência social	Déficits atencionais; ansiedade; distúrbios do sono; dependência comportamental mais acentuada
Adultos	Uso funcional associado ao trabalho e lazer; dificuldade de desconexão; multitarefa constante	Estresse ocupacional; sobrecarga cognitiva; uso compensatório emocional	Redução da produtividade; fadiga mental; ansiedade; dificuldade de regulação emocional
Idosos	Uso crescente para comunicação e informação; menor familiaridade tecnológica	Baixa alfabetização digital; isolamento social; vulnerabilidade emocional	Dependência leve a moderada; risco de desinformação; impacto cognitivo variável

Fonte: Elaborado pelos Autores (2026), com base em Griffiths (2005), Brand et al. (2019), Kardefelt-Winther (2014), Andreassen et al. (2016) e Billieux et al. (2015).

3.3 Critérios clínicos

A caracterização clínica da dependência comportamental digital tem sido progressivamente estruturada a partir de modelos diagnósticos consolidados, especialmente aqueles derivados dos transtornos por uso de substâncias descritos no DSM-5. Embora o uso problemático da internet não esteja formalmente incluído como diagnóstico independente, o Internet Gaming Disorder foi reconhecido como condição para estudos futuros, apresentando critérios como perda de controle, uso persistente e prejuízo funcional (American Psychiatric Association, 2013).

Os critérios clínicos associados à dependência digital incluem dimensões como tolerância, caracterizada pela necessidade de aumento progressivo do tempo de uso, e abstinência, evidenciada por sintomas como irritabilidade, ansiedade e desconforto diante da interrupção do acesso. Esses elementos refletem a internalização do comportamento como estratégia de regulação emocional, aproximando-se dos padrões observados em dependências comportamentais clássicas (Young, 1998).

A perda de controle constitui um dos principais marcadores clínicos, manifestando-se pela incapacidade de reduzir ou interromper o uso, mesmo diante de consequências negativas. Esse padrão associa-se frequentemente à priorização do ambiente digital em detrimento de atividades sociais, acadêmicas ou profissionais, indicando comprometimento funcional significativo (Griffiths, 2005).

Do ponto de vista neuropsicológico, esses critérios podem ser compreendidos a partir da interação entre sistemas de recompensa hiperativados e mecanismos de controle executivo reduzidos. Essa dinâmica favorece a repetição do comportamento, mesmo quando o indivíduo reconhece seus efeitos negativos, caracterizando um padrão de tomada de decisão disfuncional (Brand et al., 2019).

Estudos recentes também destacam o papel do craving, definido como o desejo intenso ou compulsivo de engajar-se em atividades digitais, como componente central da dependência comportamental. Esse fenômeno está associado à antecipação de recompensa e à ativação de circuitos dopaminérgicos, reforçando o ciclo de uso repetitivo (Brand et al., 2019).

No contexto das diferentes fases do desenvolvimento, observa-se que os critérios clínicos podem manifestar-se de forma distinta, variando conforme fatores neurobiológicos, sociais e emocionais. Essa variabilidade reforça a necessidade de abordagens diagnósticas sensíveis às especificidades de cada grupo etário (Kardefelt-Winther, 2014).

Dessa forma, a identificação dos critérios clínicos da dependência comportamental digital exige uma abordagem integrada, que considere não apenas a frequência e intensidade do uso, mas também seus impactos funcionais, emocionais e sociais, conforme sistematizado na Tabela 2 (Billieux et al., 2015).

Tabela 2 – Critérios clínicos da dependência comportamental digital por faixa etária.

Faixa etária	Principais critérios clínicos	Manifestações típicas	Impactos funcionais
Adolescentes	Tolerância, abstinência, perda de controle, craving	Uso excessivo de redes sociais e jogos; irritabilidade ao desconectar; busca por validação social	Prejuízo acadêmico; distúrbios do sono; ansiedade; isolamento social
Adultos	Perda de controle, uso persistente, prejuízo funcional, regulação emocional	Uso prolongado para trabalho/lazer; dificuldade de desconexão; uso compensatório	Redução da produtividade; estresse; fadiga mental; conflitos interpessoais
Idosos	Uso compensatório, dependência leve a moderada, dificuldade de regulação	Uso voltado à comunicação e informação; maior vulnerabilidade emocional	Isolamento digital; risco de dependência leve; impacto cognitivo variável

Fonte: Elaborado pelos Autores (2026), com base em American Psychiatric Association (2013); Young (1998); Griffiths (2005); Brand et al. (2019); e Kardefelt-Winther (2014).

A delimitação clínica da dependência comportamental digital ainda se encontra em processo de consolidação, embora já disponha de referenciais diagnósticos consistentes. No campo classificatório, o DSM-5 incluiu o Internet Gaming Disorder

como condição para estudos futuros, enquanto a CID-11 reconheceu formalmente o gaming disorder como um padrão persistente ou recorrente de comportamento de jogo caracterizado por controle prejudicado e continuidade do uso, apesar de consequências negativas, desde que haja prejuízo funcional significativo (American Psychiatric Association, 2013; World Health Organization, 2019).

Do ponto de vista fenomenológico, os critérios mais recorrentes incluem preocupação excessiva, perda de controle, tolerância e sintomas de abstinência. Também se observam abandono de atividades previamente valorizadas e utilização do ambiente digital como estratégia de regulação emocional, especialmente para alívio de estados afetivos negativos, com consequente comprometimento social e funcional (Young, 1998; Griffiths, 2005).

Evidências mais recentes indicam que nem todos os critérios possuem o mesmo peso clínico. Estudos apontam que perda de controle, persistência do comportamento e prejuízo funcional apresentam maior valor diagnóstico, exigindo uma leitura clínica mais criteriosa e contextualizada do fenômeno (Luo et al., 2022).

Sob a perspectiva neuropsicológica, esses critérios refletem um desequilíbrio entre sistemas de recompensa hiperativados e mecanismos de controle executivo reduzidos. Nesse cenário, o indivíduo tende a reconhecer os prejuízos associados ao comportamento, mas apresenta dificuldade crescente em interrompê-lo, especialmente quando reforçado por recompensas imediatas (Brand et al., 2019).

Por fim, a interpretação clínica da dependência comportamental digital exige a diferenciação entre uso frequente, uso intenso e uso problemático. A relevância diagnóstica emerge quando há prejuízo funcional associado à persistência do comportamento, e não apenas em função do tempo de exposição às tecnologias digitais (Billieux et al., 2015).

3.4 Impacto psicossocial

No plano psicossocial, a dependência comportamental digital repercute de modo amplo sobre os vínculos interpessoais e os contextos de desenvolvimento. Em adolescentes, a literatura associa o uso problemático da internet e das redes sociais à pior qualidade das relações familiares, maior conflito com os pais, enfraquecimento do apoio percebido e maior vulnerabilidade emocional. Revisões indicam que variáveis familiares, como supervisão, clima relacional e funcionamento parental, não apenas se associam ao problema, mas também atuam como fatores de risco ou proteção (Nannatt et al., 2022).

No contexto escolar, o uso problemático tende a coexistir com menor engajamento acadêmico, queda de rendimento, dificuldades atencionais e enfraquecimento do vínculo com a escola. Evidências indicam que a qualidade das interações no ambiente educacional constitui variável contextual relevante, associando-se ao sofrimento psíquico e ao prejuízo no funcionamento escolar (Hayixibayi et al., 2021).

Entre adolescentes e adultos jovens, destaca-se o paradoxo entre hiperconexão e solidão subjetiva. Estudos indicam que o uso problemático de redes sociais e smartphones se associa a sintomas de depressão, ansiedade, estresse e maior percepção de isolamento social, ainda que os mecanismos envolvidos sejam complexos e bidirecionais (Twenge et al., 2018).

Na vida adulta, o impacto psicossocial frequentemente manifesta-se como transbordamento entre trabalho e vida privada, dificuldade de desconexão, fadiga cognitiva e conflito familiar. Evidências apontam associação entre o uso contínuo de dispositivos digitais, sofrimento psicológico, prejuízo do sono e aumento do conflito trabalho-família (Elhai et al., 2017).

Na velhice, o quadro apresenta maior complexidade, com efeitos que variam conforme o padrão de uso e as condições psicossociais. Revisões sistemáticas indicam que o uso funcional da tecnologia pode reduzir a solidão e favorecer o bem-estar, enquanto padrões desadaptativos podem associar-se a maior vulnerabilidade emocional (Stockwell et al., 2021).

Diante desse panorama, a dependência comportamental digital não se manifesta de forma homogênea ao longo do ciclo vital. As diferenças no desenvolvimento neurobiológico, nas demandas sociais e nos contextos de vida influenciam diretamente a expressão dos critérios clínicos e dos impactos psicossociais. Nesse sentido, jovens, adultos e idosos apresentam

padrões distintos de vulnerabilidade e prejuízos funcionais, exigindo uma análise comparativa integrada, conforme sintetizado na Tabela 3 (Billieux et al., 2015).

Tabela 3 – Critérios clínicos e impactos psicossociais por faixa etária.

Faixa etária	Critérios clínicos predominantes	Impactos psicossociais
Jovem / Adolescente	Tolerância, abstinência, perda de controle, uso para regulação emocional	Conflito familiar, prejuízo escolar, ansiedade, isolamento social
Adulto	Perda de controle, uso persistente, craving, dificuldade de desconexão	Estresse, fadiga mental, conflito trabalho-família
Idoso	Uso compensatório, dependência leve/moderada	Redução ou aumento da solidão, impacto emocional variável

Fonte: Elaborado pelos Autores (2026), com base em Billieux et al. (2015), Nannatt et al. (2022), Hayixibayi et al. (2021), Elhai et al. (2017) e Stockwell et al. (2021).

A análise comparativa apresentada na Tabela 3 evidencia que a dependência comportamental digital assume configurações distintas ao longo do ciclo vital, refletindo a interação entre fatores neurobiológicos, emocionais e contextuais (Billieux et al., 2015).

Observa-se que adolescentes apresentam maior vulnerabilidade associada à impulsividade e à busca por validação social, o que favorece padrões de uso mais intensos e emocionalmente orientados, com maior suscetibilidade a impactos sobre o bem-estar psicológico (Twenge et al., 2018).

Em adultos, por sua vez, os prejuízos tendem a relacionar-se à sobrecarga cognitiva, à dificuldade de desconexão e ao impacto sobre a organização da vida cotidiana e profissional, frequentemente associados ao uso contínuo e à hiperdisponibilidade digital (Elhai et al., 2017).

Entre idosos, os impactos mostram-se mais heterogêneos, podendo oscilar entre benefícios sociais, como ampliação do contato interpessoal, e riscos de isolamento, dependendo do padrão de uso e das condições psicossociais (Stockwell et al., 2021).

Esses achados reforçam a necessidade de abordagens diferenciadas na avaliação e intervenção clínica, considerando as especificidades de cada faixa etária e os múltiplos determinantes envolvidos no uso problemático das tecnologias digitais (Billieux et al., 2015).

3.5 Manifestações comportamentais e sinais clínicos do uso problemático de tecnologias digitais

O uso problemático de tecnologias digitais frequentemente se manifesta por meio de alterações comportamentais observáveis no cotidiano, sendo essas mudanças percebidas inicialmente por familiares e pessoas próximas. Entre os sinais mais recorrentes, destacam-se o aumento progressivo do tempo de conexão, a inversão do ciclo sono-vigília, a dificuldade de interromper o uso e a presença de comportamentos de ocultação, como mentiras relacionadas ao tempo online, indicando perda de controle e comprometimento funcional (Billieux et al., 2015).

No contexto familiar, esses padrões tendem a associar-se a conflitos interpessoais, isolamento social e redução da participação em atividades presenciais. Evidências indicam que o uso excessivo de tecnologias pode impactar negativamente a dinâmica familiar, contribuindo para distanciamento emocional, dificuldades de comunicação e aumento de comportamentos agressivos ou irritabilidade (Kardefelt-Winther, 2014).

Do ponto de vista clínico, observam-se também sintomas emocionais relevantes, como episódios depressivos, ansiedade e abandono de atividades acadêmicas ou profissionais. Além disso, verifica-se prejuízo na organização da rotina,

incluindo alterações nos hábitos de alimentação, higiene e sono, reforçando a compreensão do uso problemático da internet como um fenômeno multifatorial, com repercussões psicológicas e comportamentais (Shaw & Black, 2008).

A literatura destaca ainda que familiares frequentemente apresentam sentimentos de impotência e culpa, além de dificuldades em manejar o comportamento do indivíduo. Nesse contexto, podem emergir padrões de co-dependência e intensificação de conflitos conjugais ou interparentais, evidenciando que o impacto da hiperconectividade ultrapassa o indivíduo e atinge o sistema familiar como um todo (Andreassen et al., 2016).

Casos extremos associados ao uso problemático de tecnologias digitais têm sido descritos na literatura e em relatos internacionais, evidenciando a gravidade potencial do fenômeno quando associado a vulnerabilidades emocionais significativas. Situações envolvendo sofrimento psicológico intenso e ideação suicida reforçam a necessidade de abordagem clínica cuidadosa e intervenção precoce, especialmente em populações jovens (World Health Organization, 2019).

Diante dessas evidências, observa-se que os sinais comportamentais e as estratégias de manejo do uso problemático de tecnologias digitais variam de acordo com a faixa etária, refletindo diferenças no desenvolvimento neuropsicológico, nas demandas sociais e nos contextos de vida. Nesse sentido, a identificação desses padrões e a definição de intervenções adequadas tornam-se fundamentais para a prevenção e o manejo clínico do fenômeno (Billieux et al., 2015).

3.6 Promoção do uso saudável das tecnologias digitais

A promoção de um uso saudável das tecnologias digitais constitui um dos principais desafios contemporâneos em saúde pública, especialmente diante da crescente integração entre ambiente digital e vida cotidiana. Evidências indicam que a autorregulação do uso, associada à definição de limites claros e à redução de estímulos concorrentes, favorece a preservação da atenção sustentada, do desempenho cognitivo e do equilíbrio emocional (Rosen et al., 2013).

A literatura em neurociência cognitiva sugere que a exposição contínua a múltiplos estímulos digitais pode comprometer processos atencionais e favorecer padrões de multitarefa ineficiente, reduzindo a capacidade de concentração profunda. Nesse sentido, recomenda-se a adoção de práticas que minimizem distrações durante atividades cognitivas exigentes, como estudo e trabalho, promovendo maior engajamento e desempenho (Ophir, Nass & Wagner, 2009).

Além disso, a delimitação do tempo de uso e a criação de períodos livres de tecnologia têm sido apontadas como estratégias eficazes para reduzir a sobrecarga cognitiva e melhorar a qualidade do sono. Evidências indicam que a exposição noturna a dispositivos digitais está associada à alteração dos ritmos circadianos e ao aumento de sintomas ansiosos e depressivos, especialmente em populações jovens (Twenge et al., 2018).

No contexto do desenvolvimento infantil e adolescente, recomendações institucionais reforçam a necessidade de supervisão parental e de limites progressivos de exposição às telas, considerando a idade e o estágio de desenvolvimento. Diretrizes apontam para a restrição do uso de telas na primeira infância e a limitação do tempo de exposição em fases posteriores, visando proteger o desenvolvimento cognitivo, emocional e social (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2019).

Em nível coletivo, a promoção de ambientes digitais mais seguros requer a articulação entre governos, instituições acadêmicas, profissionais de saúde e empresas de tecnologia. Evidências destacam a importância da transparência no compartilhamento de dados, da regulação de conteúdos potencialmente nocivos e do desenvolvimento de políticas públicas voltadas à proteção da saúde mental dos usuários (World Health Organization, 2021).

Adicionalmente, estratégias de educação digital e letramento midiático têm sido apontadas como fundamentais para capacitar indivíduos a utilizarem as tecnologias de forma crítica e consciente. Essas intervenções contribuem para a redução de riscos associados ao uso problemático e para o fortalecimento da autonomia no ambiente digital (Livingstone et al., 2017).

Diante dessas evidências, observa-se que as recomendações para o uso saudável das tecnologias digitais devem considerar as especificidades de cada fase do desenvolvimento, uma vez que os riscos, as vulnerabilidades e as necessidades de

intervenção variam ao longo do ciclo vital. A sistematização dessas estratégias permite orientar práticas mais eficazes de prevenção e promoção da saúde digital, conforme apresentado na Tabela 4 (World Health Organization, 2021; Livingstone et al., 2017).

Tabela 4 – Recomendações para o uso saudável de tecnologias digitais por faixa etária.

Faixa etária	Riscos predominantes	Recomendações principais	Base científica
Adolescentes	Impulsividade, privação de sono, dependência, busca por validação social	Limitação de tempo de tela, supervisão parental, higiene do sono, educação digital	Twenge et al. (2018); SBP (2019)
Adultos	Sobrecarga cognitiva, estresse digital, dificuldade de desconexão	Períodos offline, controle de notificações, foco em tarefas únicas, pausas estruturadas	Rosen et al. (2013); Ophir et al. (2009)
Idosos	Isolamento, uso passivo, baixa alfabetização digital	Uso orientado, inclusão digital, suporte social e familiar	Livingstone et al. (2017); WHO (2021)

Fonte: Elaborado pelos Autores (2026), com base em Rosen et al. (2013), Ophir et al. (2009), Twenge et al. (2018), Sociedade Brasileira de Pediatria (2019), Livingstone et al. (2017) e World Health Organization (2021).

Os dados apresentados na Tabela 4 indicam que a promoção de um uso saudável das tecnologias digitais requer abordagens diferenciadas, orientadas pelas especificidades neuropsicológicas, sociais e comportamentais ao longo do ciclo vital. Esse entendimento reforça a necessidade de estratégias integradas que considerem o contexto de uso e as características individuais dos usuários (World Health Organization, 2021).

Em adolescentes, observa-se maior vulnerabilidade relacionada à impulsividade, à busca por validação social e à regulação emocional ainda em desenvolvimento. Esses fatores favorecem padrões de uso mais intensos e aumentam a suscetibilidade a impactos negativos sobre o bem-estar psicológico (Twenge et al., 2018).

Na vida adulta, os principais desafios concentram-se na sobrecarga cognitiva, na hiperdisponibilidade e na dificuldade de estabelecer limites no uso das tecnologias. Esse cenário associa-se à redução da qualidade do sono, ao aumento do estresse e a prejuízos no equilíbrio entre vida pessoal e profissional (Elhai et al., 2017).

Entre idosos, os impactos mostram-se mais heterogêneos, podendo envolver benefícios relacionados à ampliação do contato social, mas também riscos de isolamento, dependendo da qualidade e da finalidade do uso digital. Assim, os efeitos da tecnologia nessa fase da vida dependem diretamente das condições de uso e das redes de apoio disponíveis (Stockwell et al., 2021).

4. Discussão

Os achados desta revisão evidenciam que a hiperconectividade digital configura-se como um fenômeno multifacetado, cujos impactos transcendem a dimensão tecnológica e se inserem nos domínios neuropsicológicos, comportamentais e sociais. A literatura analisada converge ao demonstrar que o uso intensivo e desregulado de tecnologias digitais está associado a alterações nos circuitos cerebrais de recompensa, comprometimento do controle inibitório e maior vulnerabilidade à impulsividade, aproximando-se de padrões observados em dependências comportamentais (Brand et al., 2019).

Do ponto de vista neuropsicológico, destaca-se o papel central das funções executivas, especialmente aquelas relacionadas ao controle inibitório, à tomada de decisão e à autorregulação comportamental. A estimulação constante promovida pelo ambiente digital, caracterizada por reforços intermitentes e estímulos de alta saliência, favorece respostas rápidas e pouco refletidas, reduzindo a capacidade de planejamento e controle cognitivo, sobretudo em indivíduos mais jovens (Diamond, 2013).

Os resultados também reforçam que o impacto da hiperconectividade não depende exclusivamente do tempo de uso, mas principalmente do padrão de engajamento do indivíduo com o ambiente digital. Aspectos como uso compulsivo,

dificuldade de desconexão, craving e interferência nas atividades cotidianas mostram-se mais relevantes para a caracterização do uso problemático do que a simples duração da exposição (Billieux et al., 2015).

No campo da saúde mental, observa-se associação consistente entre o uso problemático de tecnologias digitais e indicadores negativos, como sintomas de ansiedade, depressão, estresse e distúrbios do sono. Evidências sugerem um modelo bidirecional, no qual indivíduos vulneráveis utilizam o ambiente digital como estratégia de regulação emocional, ao mesmo tempo em que o uso excessivo intensifica o sofrimento psicológico (Twenge et al., 2018).

Outro aspecto relevante refere-se às transformações nas dinâmicas sociais e familiares. A hiperconectividade, embora amplie as possibilidades de comunicação, pode reduzir a qualidade das interações presenciais, enfraquecer vínculos interpessoais e favorecer o isolamento social subjetivo, com implicações importantes para o desenvolvimento socioemocional (Odgers & Jensen, 2020).

A análise ao longo do ciclo vital evidencia que os efeitos da hiperconectividade não se manifestam de forma homogênea. Em adolescentes, predominam padrões associados à impulsividade e à busca por validação social; em adultos, destacam-se a sobrecarga cognitiva e a dificuldade de estabelecer limites; e, em idosos, os efeitos mostram maior variabilidade, podendo incluir tanto benefícios sociais quanto riscos de isolamento, dependendo do tipo e da finalidade do uso (Livingstone et al., 2017).

Diante desse cenário, torna-se evidente a necessidade de abordagens integradas que considerem simultaneamente fatores neurobiológicos, psicológicos e socioculturais. Intervenções voltadas à promoção do uso saudável das tecnologias devem incluir estratégias de educação digital, fortalecimento do controle inibitório, regulação emocional e suporte familiar, além da construção de políticas públicas que promovam ambientes digitais mais seguros e transparentes (World Health Organization, 2021).

5. Considerações Finais

A presente revisão evidenciou que a hiperconectividade digital representa um fenômeno complexo e multifatorial, cujos impactos ultrapassam a dimensão tecnológica e se estendem aos domínios neuropsicológicos, comportamentais e sociais. A integração entre evidências da psicologia e da neurociência permite compreender que o uso intensivo de tecnologias digitais não é, por si só, patológico, mas torna-se problemático quando associado à perda de controle, à interferência funcional e ao sofrimento psicológico.

Do ponto de vista neuropsicológico, destaca-se o papel central do controle inibitório e das funções executivas na mediação da relação entre indivíduo e ambiente digital. A exposição contínua a estímulos de alta saliência, típica das plataformas digitais, favorece respostas impulsivas e reduz a capacidade de autorregulação, especialmente em populações mais vulneráveis, como adolescentes, cujo desenvolvimento cortical ainda está em curso.

Os achados reforçam, ainda, que o padrão de engajamento digital apresenta maior relevância clínica do que o tempo absoluto de uso. Elementos como craving, dificuldade de desconexão e uso como estratégia de regulação emocional constituem marcadores importantes do uso problemático, aproximando-o dos modelos contemporâneos de dependência comportamental.

No campo da saúde mental, observou-se associação consistente entre o uso problemático de tecnologias digitais e sintomas de ansiedade, depressão, estresse e distúrbios do sono. Esses resultados sugerem uma relação bidirecional, na qual o sofrimento psicológico pode tanto anteceder quanto ser intensificado pelo uso excessivo do ambiente digital, evidenciando a complexidade do fenômeno.

Do ponto de vista psicossocial, a hiperconectividade reconfigura as formas de interação humana, podendo comprometer a qualidade dos vínculos interpessoais e favorecer o isolamento social subjetivo. Embora amplie as possibilidades de comunicação, o ambiente digital pode reduzir a profundidade das relações, especialmente quando substitui interações presenciais significativas.

A análise ao longo do ciclo vital reforça que os efeitos da hiperconectividade não são homogêneos, variando conforme o estágio de desenvolvimento, as demandas sociais e os recursos cognitivos disponíveis. Adolescentes tendem a apresentar maior impulsividade e vulnerabilidade emocional; adultos enfrentam desafios relacionados à sobrecarga cognitiva e à dificuldade de desconexão; enquanto idosos apresentam efeitos mais heterogêneos, podendo tanto se beneficiar quanto apresentar riscos associados ao uso digital.

Diante desse cenário, torna-se fundamental o desenvolvimento de estratégias integradas de prevenção e intervenção que considerem simultaneamente fatores neurobiológicos, psicológicos e socioculturais. A promoção do uso saudável das tecnologias digitais deve envolver educação digital, fortalecimento da autorregulação, suporte familiar e implementação de políticas públicas voltadas à proteção da saúde mental.

Por fim, destaca-se que o desafio contemporâneo não reside na tecnologia em si, mas na forma como os indivíduos se relacionam com ela. Compreender as vulnerabilidades humanas, os mecanismos neuropsicológicos subjacentes e os contextos sociais envolvidos torna-se essencial para que o ambiente digital seja utilizado como ferramenta de desenvolvimento, e não como fator de adoecimento.

Referencias

American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.

Andreassen, C. S., Torsheim, T., Brunborg, G. S., & Pallesen, S. (2016). The relationship between addictive use of social media and psychiatric symptoms. *Psychology of Addictive Behaviors, 30*(2), 252–262.

Billieux, J., Maurage, P., Lopez-Fernandez, O., Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2012). Problematic use of the mobile phone: A literature review and a pathways model. *Current Psychiatry Reviews, 8*(4), 299–307.

Brand, M., Wegmann, E., Stark, R., Müller, A., Wölfling, K., Robbins, T. W., & Potenza, M. N. (2019). The interaction of person-affect-cognition-execution (I-PACE) model for addictive behaviors: Update and extensions. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 104*, 1–10.

Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology, 64*, 135–168.

Elhai, J. D., Dvorak, R. D., Levine, J. C., & Hall, B. J. (2017). Problematic smartphone use: A conceptual overview and systematic review. *Journal of Affective Disorders, 207*, 251–259.

Global Kids Online. (2019). *Global Kids Online Brazil: Pesquisa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil*. London School of Economics and Political Science.

Griffiths, M. D. (2005). A “components” model of addiction within a biopsychosocial framework. *Journal of Substance Use, 10*(4), 191–197.

Hayixibayi, A., et al. (2021). Associations between problematic internet use and school engagement. *Children and Youth Services Review, 122*, 105–115.

Kardefelt-Winther, D. (2014). A conceptual and methodological critique of internet addiction research. *Computers in Human Behavior, 31*, 351–354.

Livingstone, S., Mascheroni, G., & Staksrud, E. (2017). Maximizing opportunities and minimizing risks for children online. *Journal of Communication, 67*(1), 82–105.

Luo, T., et al. (2022). Problematic internet use and DSM-5 criteria: Clinical validation. *Journal of Behavioral Addictions, 11*(3), 678–689.

Murray, M. E., et al. (2011). Neuropathological assessment of cognitive decline. *Brain, 134*(2), 347–361.

Odgers, C. L., & Jensen, M. R. (2020). Annual research review: Adolescent mental health in the digital age. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 61*(3), 336–348.

Ophir, E., Nass, C., & Wagner, A. D. (2009). Cognitive control in media multitaskers. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 106*(37), 15583–15587.

Page, M. J. et al. (2022). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Rev Panam Salud Publica*. 46:e112. doi: 10.26633/RPSP.2022.112.

Pereira, A. S. et al. (2018). *Metodologia da pesquisa científica*. [free ebook]. Santa Maria. Editora da UFSM.

Risemberg, R. I. C., Wakin, M. & Shitsuka, R. (2026). A importância da metodologia científica no desenvolvimento de artigos científicos. *Revista E-Acadêmica*. 7(1), e0171675. https://doi.org/10.52076/eacad-v7i1.675.

Rosen, L. D., et al. (2013). The distracted student: Educational impact of media multitasking. *Computers in Human Behavior, 29*(3), 948–958.

Shaw, M., & Black, D. W. (2008). Internet addiction: Definition, assessment, epidemiology and clinical management. *CNS Drugs, 22*(5), 353–365.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, Elsevier*. 104(C), 333-9. Doi: 10.1016/j.jbusres.2019.07.039.

Sociedade Brasileira de Pediatria. (2019). *Manual de orientação: Uso saudável de telas, tecnologias e mídias nas crianças e adolescentes*. SBP.

Stockwell, S., et al. (2021). Digital inclusion and older adults: A systematic review. *Ageing & Society, 41*(3), 1–28.

Twenge, J. M., et al. (2018). Increases in depressive symptoms, suicide-related outcomes, and suicide rates among adolescents. *Clinical Psychological Science, 6*(1), 3–17.

World Health Organization. (2019). *International classification of diseases for mortality and morbidity statistics (11th revision)*. WHO.

World Health Organization. (2021). *Guidelines on mental health and digital environments*. WHO.